



כרטיסיות חקירה לתלמידים

25 כרטיסיות בלי תשובות. בכל כרטיסיה יש משימה לקבוצה ורמז מעורר חשיבה.
גזרו לפי המסגרת המקווקוות.



סוד הספרות במבצר המספרים

במספר 4,782, איזו ספרה מייצגת את ערך המאות, ומהו הערך המלא שלה?

רמז לקבוצה

ספרו את המקומות מימין לשמאל: אחדות, עשרות, מאות...

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



חוקיות החיבור · חלק א'

קחו שני מספרים זוגיים כלשהם וחברו אותם. חזרו על כך 3 פעמים עם מספרים שונים.

מה תמיד יתקבל: מספר זוגי או אי-זוגי?

רמז לקבוצה

נסו לדמיין שכל מספר זוגי מורכב מזוגות גרביים. אם נחבר שתי ערמות של זוגות שלמים, האם יישאר גרב בודד?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



חוקיות החיבור · חלק ב'

מה קורה כשמחברים שני מספרים אי-זוגיים?

בדקו 3 דוגמאות שונות והסיקו מסקנה!

רמז לקבוצה

לכל מספר אי-זוגי יש גרב בודד אחד בלי בן זוג. מה קורה כשמפגישים את שני הגרביים הבודדים?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



חוקיות החיבור · חלק ג'

מה קורה כשמחברים מספר זוגי עם מספר אי-זוגי?

בדקו 3 דוגמאות והסיקו מסקנה!

רמז לקבוצה

במספר הזוגי לכולם יש זוג. במספר האי-זוגי יש אחד בודד. מה יקרה כשאיחוד הקבוצות יתרחש?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



הסוד של המספר הזוגי

מה קורה כשמכפילים מספר זוגי במספר זוגי? ומה קורה כשמכפילים אי-זוגי במספר זוגי?

בדקו והסיקו מסקנה כוללת על כפל במספר זוגי!

רמז לקבוצה

כפל הוא חיבור חוזר. אם מחברים מספר זוגי של פעמים, או מחברים גורם זוגי, מה התוצאה?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



המבצר האי-זוגי המושלם

איזה סוג של מספרים נצטרך להכפיל זה בזה כדי לקבל תוצאה אי-זוגית בכפל?

רמז לקבוצה

זוכרים שכל נגיעה של מספר זוגי בכפל הופכת את התוצאה לזוגית? אז מה חייב להיות שני הגורמים?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



בלשי ערך המקום

לפניכם המספר 5,555.

האם לכל הספרות 5 יש אותו ערך? הסבירו מה מייצגת כל ספרה 5 לפי מיקומה!

רמז לקבוצה

חשבו על שטרות וכסף: האם 5 שקלים זהים ל-5 שטרות של מאה?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



אתגר הבלשים ברמה גבוהה

בלי לחשב את התוצאה המדויקת של התרגיל:

$$9,876,543 + 1,234,567$$

האם התוצאה תהיה זוגית או אי-זוגית? הסבירו איך ידעתם!

רמז לקבוצה

איזו ספרה במספר קובעת אם המספר כולו הוא זוגי או אי-זוגי?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



חידת השינוי הגדול

קחו את המספר 3,825. החליפו בין ספרת המאות לספרת העשרות.

בכמה גדל או קטן המספר החדש מהמספר המקורי?

רמז לקבוצה

רשמו את המספר החדש וחשבו את ההפרש בינו לבין המקורי.

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



פיצוח הקוד · כפל שרשרת

מה תהיה התוצאה של התרגיל הבא – זוגית או אי-זוגית?

$$13 \times 2 \times 11 \times 9 \times 7 \times 3$$

הסבירו בלי לחשב את התוצאה!

רמז לקבוצה

חפשו אם מסתתר גורם זוגי אחד בכל השרשרת הזו.

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



יוצרים את המספר הגדול ביותר

נתונות הספרות: 3, 5, 0, 9, 2.

צרו מהן את המספר האי-זוגי הגדול ביותר האפשרי. השתמשו בכל ספרה פעם אחת בלבד.

רמז לקבוצה

מה חייב להופיע בספרת האחדות כדי שהמספר יהיה אי-זוגי?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



דילמת הקבוצה

דני אמר: "אם ניקח 3 מספרים אי-זוגיים ונחבר אותם, נקבל תמיד מספר זוגי."

נועה אמרה: "לא נכון, נקבל מספר אי-זוגי."

מי צודק או צודקת? הוכיחו בעזרת החוקים שלמדתם!

רמז לקבוצה

חברו קודם את שני המספרים הראשונים, ואז הוסיפו את השלישי לפי החוקים.

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



הזיזים והערכים

במספר 6,430, אם מזיזים את הספרה 6 מקום אחד ימינה (אל המאות), בכמה יקטן הערך שלה?

רמז לקבוצה

מה קורה לערך של ספרה כשמעבירים אותה מעמודה אחת לעמודה שמימינה במבנה עשרוני?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



טבלת הקסם • חוקי הכפל

השלימו את הכללים בכפל:

1. $\text{זוגי} \times \text{זוגי} = ?$

2. $\text{זוגי} \times \text{אי-זוגי} = ?$

3. $\text{אי-זוגי} \times \text{אי-זוגי} = ?$

רמז לקבוצה

היזכרו: האם מספיק זוגי אחד במכפלה כדי שהתוצאה תהיה זוגית?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



טבלת הקסם • חוקי החיבור

השלימו את הכללים בחיבור:

1. $\text{זוגי} + \text{זוגי} = ?$

2. $\text{אי-זוגי} + \text{אי-זוגי} = ?$

3. $\text{זוגי} + \text{אי-זוגי} = ?$

רמז לקבוצה

היזכרו בגרביים הבודדים: מתי שני בודדים מתחברים לזוג שלם?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



בחזקת זוגיות

אם מכפילים מספר אי-זוגי בעצמו 5 פעמים $(3 \times 3 \times 3 \times 3 \times 3)$, האם התוצאה תהיה זוגית או אי-זוגית?

רמז לקבוצה

האם יש כאן אפילו מספר זוגי אחד בתוך המכפלה?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



חידת המעטפות

על מעטפה רשום התרגיל $A \times B = C$.

ידוע ש-C הוא מספר אי-זוגי. מה אפשר לדעת בוודאות על המספרים A ו-B?

רמז לקבוצה

אם אחד מהם היה זוגי, מה זה היה עושה לתוצאה C?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



חוקיות בשרשרת חיבור

מחברים 10 מספרים אי-זוגיים אקראיים.

האם תוצאת הסכום תהיה זוגית או אי-זוגית?

רמז לקבוצה

קבצו את 10 המספרים האי-זוגיים לזוגות. מה יוצר כל זוג?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



תעלומה במספר הנעלם

נתון המספר 28,4.

מה הספרה החסרה, אם ידוע שערך ספרת המאות גדול ב-300 מערך ספרת העשרות?

רמז לקבוצה

בדקו מהו הערך של ספרת העשרות (2 עשרות = 20), והוסיפו לו 300.

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



בניית חוק חדש

אם לוקחים מספר אי-זוגי, מכפילים אותו במספר אי-זוגי, ואז מוסיפים לתוצאה מספר זוגי – מה מתקבל בסוף: זוגי או אי-זוגי?

רמז לקבוצה

פרקו את הפעולה לשני שלבים לפי החוקים שגיליתם בכרטיסיות הקודמות.

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



מבנה העשרות והאחדות

איך משתנה הערך של המספר 45 אם מוסיפים את הספרה 0 מימין? מה התפקיד של ה-0?

רמז לקבוצה

האם האפס משנה את המיקום של הספרות 4 ו-5?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.

חקירת הפרש • חיסור

האם החוקים של חיבור עובדים גם בחיסור?
מה מתקבל באי-זוגי פחות אי-זוגי? לדוגמה: $9 - 3$.

רמז לקבוצה

בדקו בעזרת כמה דוגמאות: $1 - 11$, $5 - 7$.

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



האם 0 זוגי או אי-זוגי?

האם המספר 0 הוא זוגי או אי-זוגי? הוכיחו בעזרת כללי החיבור!

רמז לקבוצה

בדקו מה קורה כשמחברים 0 למספר זוגי או אי-זוגי.

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



איזו ספרה שווה יותר?

במספר 2,845, איזו ספרה בעלת הערך הגדול ביותר? ואיזו ספרה בעלת הערך הקטן ביותר?

רמז לקבוצה

אל תסתכלו רק על גודל הספרה עצמה, אלא על המיקום שלה במספר!

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.



שאלת סיכום קבוצתית

הסבירו במילים שלכם: מדוע מספיק להביט רק בספרת האחדות כדי לדעת אם מספר ענקי הוא זוגי או אי-זוגי?

רמז לקבוצה

חשבו על המספרים 10, 100 ו-1,000. האם חלוקה שלהם לזוגות תמיד שלמה?

רשמו מסקנה בדף התיעוד לפני שתבדקו עם המורה.